# CEA055 – Estatística e Probabilidade

## Variáveis Aleatórias Contínuas

**Objetivos da aula:**

- Definir variável aleatória contínua e sua função densidade de probabilidade.
- Calcular valor esperado e variância de variáveis aleatórias contínuas.

**Referências:**

- Bussab, Morettin. **Estatística Básica**, 9ed — Cap. 7 (7.1 a 7.3)
- Montgomery, Runger. **Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros**, 7ª ed. — Cap. 4 (4.2, 4.3)
- Magalhães, Lima. **Noções de Probabilidade e Estatística**, 5ed — Cap. 6 (6.1)
- Morettin. **Estatística Básica: Probabilidade e Inferência** — Cap. 5 (5.1)

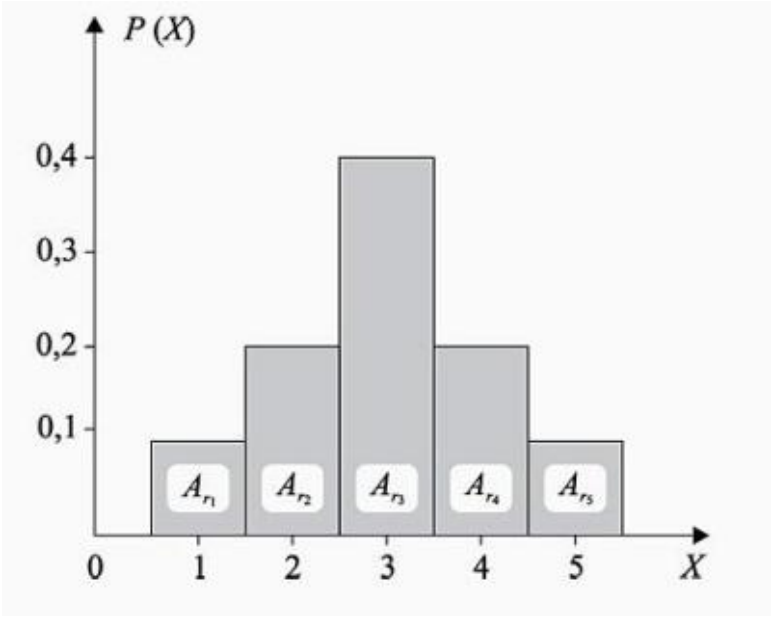
## Variáveis aleatórias contínuas

Vamos comparar um histograma com a **distribuição de probabilidade** de uma variável aleatória discreta

- Em um histograma a área das barras corresponde frequência (probabilidade) da realização.
- O gráfico da distribuição de probabilidade exibe a probabilidade de cada valor de $X$: $P(X = x)$.

Considere a variável $X$ com a seguinte distribuição de probabilidade.

| $X$ | $P(X)$ |
|---|---|
| 1 | 0,1 |
| 2 | 0,2 |
| 3 | 0,4 |
| 4 | 0,2 |
| 5 | 0,1 |

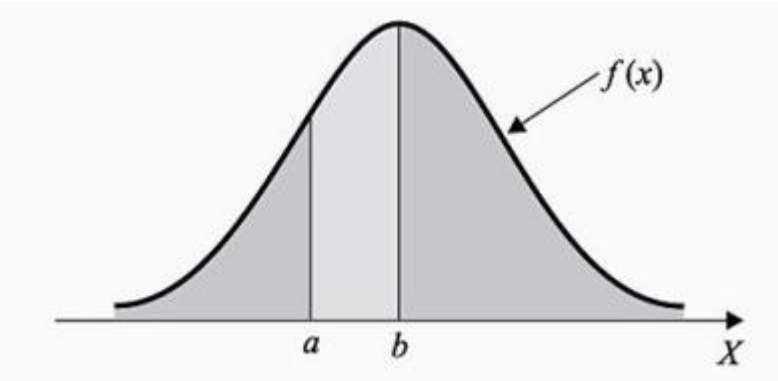



Vamos analisar o histograma da distribuição de probabilidade de $X$.

**Definição**

Uma função $X$, definida sobre o espaço amostral $\Omega$ e **assumindo valores num intervalo de números reais**, é dita uma variável aleatória contínua.

Assim, a distribuição de probabilidade passa a ser representada por uma curva "alisada" (a função densidade de probabilidade, que veremos a seguir)



**Exemplo:** Considere um relógio de ponteiros de maneira que o ponteiro dos segundos pode parar a qualquer instante, devido a algum defeito técnico, ou término da bateria.

Defina a seguinte v.a. discreta:

- X: é ângulo que esse ponteiro forma com o eixo vertical passando pelo centro do mostrador e pelo número XII. (quando o ponteiro para).

Distribuição de probabilidade de X:

**Tabela 7.1:** Distribuição uniforme discreta.

| $x$ | 0° | 6° | 12° | 18° | ... | 348° | 354° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $p(x)$ | 1/60 | 1/60 | 1/60 | 1/60 | ... | 1/60 | 1/60 |

Vamos replicar o exemplo para um ponteiro que se move de maneira **contínua**.

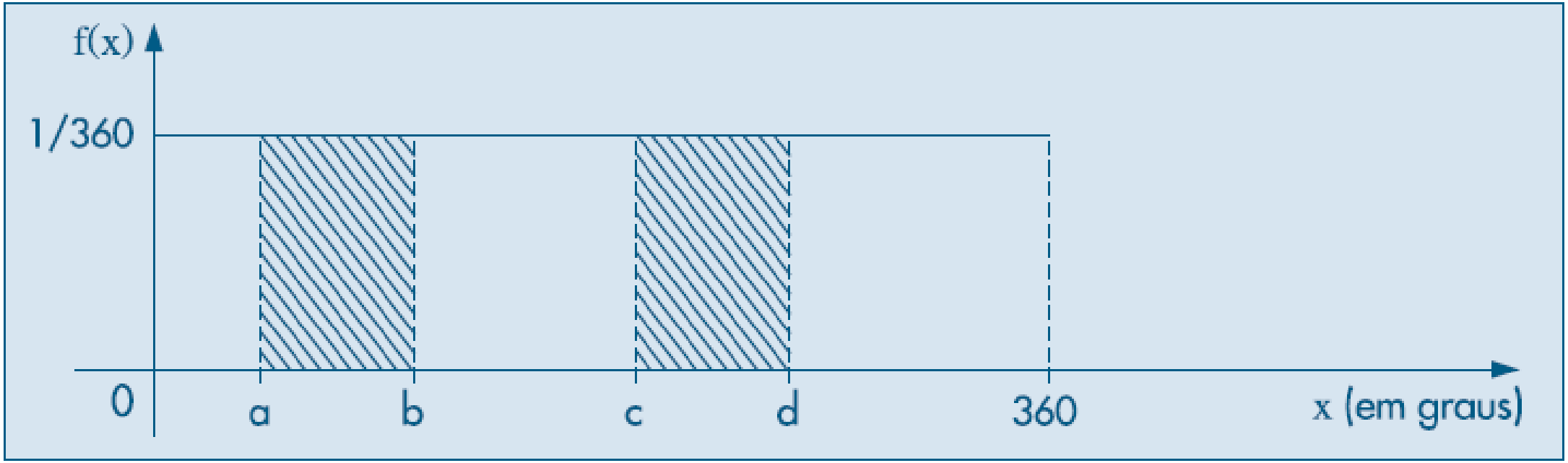
- X: é ângulo que esse ponteiro forma com o eixo vertical passando pelo centro do mostrador e pelo número XII. (quando o ponteiro para).

- X é uma variável contínua, $X \in [0,360[$.

- Como calcular a função de probabilidade de X?

Vamos usar um histograma para nos auxiliar:

**Figura 7.3:** Histograma alisado: distribuição uniforme contínua.



O histograma corresponde a seguinte função:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x < 0^o \\ 1/360, & \text{se } 0^o \leqslant x < 360^o \\ 0, & \text{se } x \geqslant 360^o. \end{cases}$$

Para calcularmos a probabilidade do ponteiro parar, temos que calcular a área hachurada (entre a e b). O que, matematicamente, corresponde a:

$$P(a \leq x < b) = \int_a^b f(x)dx = \int_a^b \frac{1}{360}\, dx \; = \frac{b-a}{360}.$$

**Definição**

Uma função contínua $f$ é de probabilidade ou **função densidade de probabilidade** para uma variável aleatória contínua $X$ se:

- $f(x) \geq 0$, para todo $x \in \mathbb{R}$.
- A área definida por $f(x)$ é igual a 1 $\left(\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\, dx = 1\right)$.
- Calcularemos probabilidade de intervalos usando a integral

$$P(a \leq x < b) = \int_{a}^{b} f(x)dx$$

## Propriedades

Seja $f(x)$ a função de probabilidade da variável $X$.

- Esperança

$$\mu = E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x)\, dx.$$

- Variância

$$Var(X) = \sigma^2(X) = \int_{-\infty}^{\infty} \big(x - E(x)\big)^2 f(x)\, dx.$$

$$VAR(X) = E(X^2) - E(X)^2$$

## Propriedades

- Função de distribuição acumulada

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\, dt.$$

Observe que, se existir, podemos encontrar a função a f.d.p a partir de $F(X)$:

$$f(x) = \frac{d}{dx} F(X)$$

**Exemplo:** Considere a variável associada ao movimento do ponteiro de segundos do relógio.

- Função densidade de probabilidade: $f(x) = \frac{1}{360}$.
- Distribuição de probabilidade: $P(a \leq x < b) = \int_a^b \frac{1}{360}\, dx = \frac{b-a}{360}$.
- Esperança:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x)\, dx = \int_0^{360} x . \frac{1}{360} dx = \frac{1}{360}\left(\frac{360^2}{2}\right) = 180.$$

- Variância

$$Var(X) = \int_{-\infty}^{\infty} \big(x - E(x)\big)^2 f(x)\, dx = \int_{0}^{360} (x - 180)^2 \frac{1}{360}\, dx$$

$$= \frac{1}{360} \int_{0}^{360} x^2 - 360x + 180^2\, dx$$

$$= \frac{1}{360} \left[ \frac{x^3}{3} - \frac{360x^2}{2} + 180^2 x \right]_{0}^{360} = 10800.$$

- Desvio padrão $\sigma = 103{,}9230.$

- Função de distribuição acumulada

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\, dt$$

$$= \int_{0}^{x} \frac{1}{360}\, dt = \frac{x}{360}$$

**Exemplo.**

Verifique se $f(x) = \begin{cases} 2x + 3, & 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & x \leq 0 \; ou \; x \geq 2 \end{cases}$,

é uma f.d.p.

**Resolução.** Uma f.d.p. precisa satisfazer duas condições:

(1) $f(x) \geq 0$ para todo $x$,

(2) a área total sob a curva deve ser igual a 1.

1. Para 0 ≤ x ≤ 2, temos $f(x) = 2x + 3 \geq 3 > 0$ sempre (é uma reta crescente, nunca negativa nesse intervalo).

2. $\int_0^2 (2x + 3)dx = [x^2 + 3x]_0^2 = (4 + 6) - 0 = 10$

**Exemplo.** Seja $f(x) = \begin{cases} kx, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & caso\ contrário \end{cases}$.

Determinar

a) $k$ a fim de que $f(x)$ seja f.d.p

b) o gráfico de $f(x)$

*c)* $P\left(0 \leq X \leq \frac{1}{2}\right)$

*d)* $E(X)$

*e)* $VAR(X)$

*f)* $F(x)$

g) Gráfico de $F(X)$

**Resolução.**

a) $\int_0^1 kx\,dx = \frac{k}{2} = 1 \Rightarrow k = 2$

Logo, $f(x) = 2x$, para $0 \leq x \leq 1$.

b) Gráfico de $f(x)$.

c) $P\left(0 \leq X \leq \frac{1}{2}\right) = \int_0^{\frac{1}{2}} 2x\,dx = \frac{1}{4}$.

d) $E(X) = \int_0^1 x\,2x\,dx = \frac{2}{3}$

**Resolução.**

e) $Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{1}{2} - \frac{4}{9} = \frac{1}{18}$

f) $F(x) = \int_0^x 2t\ dt = x^2$ , para $0 \leq x \leq 1$;

$$F(x) = 0\ para\ x < 0;\ F(x) = 1\ para\ x \geq 1$$

g) Gráfico de $F(x)$

**Exemplo.** Seja $f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & caso\ contrário \end{cases}$.

Calcular $P\left(X \leq \frac{1}{2} \middle| \frac{1}{3} \leq X \leq \frac{2}{3}\right)$

$$P\left(X \leq \frac{1}{2} \mid \frac{1}{3} \leq X \leq \frac{2}{3}\right) = \frac{P(1/3 \leq X \leq 1/2)}{P(1/3 \leq X \leq 2/3)} = \frac{\int_{1/3}^{1/2} 2x\,dx}{\int_{1/3}^{2/3} 2x dx} = \frac{5/36}{1/3}$$

$$= \frac{5}{12}.$$

## Atividades referentes à aula

Leitura recomendada:

- Bussab & Morettin — Cap. 7: 7.1 a 7.3
- Montgomery & Runger — Cap. 4: 4.2, 4.3
- Magalhães & Lima — Cap. 6: 6.1
- Morettin — Cap. 5: 5.1

## Atividades referentes à aula (continuação)

Exercícios recomendados:

- Bussab & Morettin — Cap. 7: Problemas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12
- Magalhães & Lima — Cap. 6 (6.3 Exercícios): 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 e 14
- Montgomery & Runger — Cap. 4: Exercícios 4.2.1, 4.2.6, 4.2.8, 4.2.9, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.6 e 4.3.7
- Morettin — Cap. 5: Exercícios 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11